

Insper

Microeconomia I

Mestrado Profissional em Economia — Insper — Turma 2026/32

Simulado 2 da Avaliação Final

Solução comentada e rubrica de correção

Professor: Darcio Genicolo Martins

Como usar este gabarito. Este documento contém a solução completa, passo a passo, de todas as questões do simulado, sempre acompanhada da *intuição econômica* do resultado e, nas questões abertas, da *rubrica de correção* que será aplicada na Avaliação Final. Três recomendações:

1. **Resolva antes de ler.** Faça o simulado inteiro em condições de prova (180 minutos, 1 folha A4 de consulta, calculadora) *antes* de abrir este documento. Leitura passiva de gabarito produz sensação de domínio, não domínio.
2. **Corrija-se com a rubrica.** Atribua pontos parciais a si mesmo exatamente como a rubrica manda. A nota que sair é um estimador honesto da sua nota na AF.
3. **Estude os distratores.** Nas questões de múltipla escolha, os comentários explicam por que as alternativas erradas atraem — cada distrator é um erro típico que você quer reconhecer em si mesmo *antes* da prova.

Bloco	Conteúdo	Aulas	Pontos
1	Teoria do Consumidor	1–3	25
2	Equilíbrio Geral	4–6	25
3	Externalidades e Bens Públicos	7	25
4	Assimetria Informacional e Sinalização	8–9	25
Total			100

Bloco 1 — Teoria do Consumidor**(25 pontos)**

Questão 1. (10 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). Nos itens **c)** e **d)**, responda **Verdadeiro ou Falso** (2 pontos cada; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) Uma operadora (suponha a Vivo) oferece pacotes em que cada GB de dados (x_1) só é útil acompanhado de um bloco de minutos de voz (x_2), na proporção fixa de 1 para 1, de modo que as preferências do assinante são $u(x_1, x_2) = \min\{x_1, x_2\}$. Suponha que o assinante disponha de $m = R\$ 60$ e enfrente os preços $p_1 = R\$ 2$ por GB e $p_2 = R\$ 1$ por bloco de minutos. Derivando a demanda marshalliana e avaliando-a nesse ponto, qual é a elasticidade-preço da demanda de x_1 em relação ao próprio preço p_1 ?

- A. $-\frac{2}{3}$
- B. -1
- C. 0
- D. $-\frac{1}{3}$
- E. $+\frac{2}{3}$

Gabarito: A

Passo 1 — o que se pede. As preferências são de *complementos perfeitos* (Leontief). Pede-se derivar a demanda marshalliana e calcular a elasticidade-preço própria $\varepsilon_{11} = \frac{\partial x_1^M}{\partial p_1} \cdot \frac{p_1}{x_1^M}$ no ponto dado.

Passo 2 — demanda marshalliana. Com $u = \min\{x_1, x_2\}$, o ótimo nunca desperdiça nenhum bem: consome-se na proporção fixa $x_1 = x_2$. Não há condição de tangência (o kink torna a TMS indefinida no vértice); a otimalidade vem de que comprar mais de um só bem não eleva u . Impondo $x_1 = x_2$ no orçamento $p_1x_1 + p_2x_2 = m$:

$$p_1x_1 + p_2x_1 = m \Rightarrow x_1^M = \frac{m}{p_1 + p_2}.$$

No ponto: $x_1^M = \frac{60}{2 + 1} = 20$.

Passo 3 — elasticidade. Derivando, $\frac{\partial x_1^M}{\partial p_1} = -\frac{m}{(p_1 + p_2)^2}$. Logo

$$\varepsilon_{11} = \frac{\partial x_1^M}{\partial p_1} \cdot \frac{p_1}{x_1^M} = -\frac{m}{(p_1 + p_2)^2} \cdot \frac{p_1}{m/(p_1 + p_2)} = -\frac{p_1}{p_1 + p_2}.$$

O termo m cancela. Com $p_1 = 2$ e $p_2 = 1$: $\varepsilon_{11} = -\frac{2}{3}$.

Passo 4 — distratores tentadores. O distrator -1 é o erro de quem importa a intuição Cobb-Douglas (elasticidade-preço unitária), esquecendo que em Leontief a presença do bem complementar no denominador $(p_1 + p_2)$ amortece a resposta abaixo de 1 em módulo. O distrator 0 seduz quem raciocina “complementos perfeitos não admitem substituição, logo a quantidade não reage ao preço”: confunde ausência de *efeito-substituição* com ausência de resposta — mas resta o efeito-renda, que faz x_1 cair quando p_1 sobe. O distrator $-\frac{1}{3}$ troca p_1 por p_2 no numerador; o $+\frac{2}{3}$ acerta o módulo mas inverte o sinal, violando a lei da demanda.

Intuição econômica: dados e minutos só servem juntos, então o assinante compra “kits” 1:1 e gasta R\$ 3 por kit. Encarecer o GB encarece o kit inteiro, e ele compra menos kits — a queda é puro efeito-renda, pois não há para onde substituir. Como o GB responde por dois terços do custo do kit, a sensibilidade da quantidade ao seu preço é exatamente $-p_1/(p_1 + p_2) = -\frac{2}{3}$: nem tão rígida quanto 0, nem tão elástica quanto a unitária do caso Cobb-Douglas.

b) (3 pontos) O encarecimento do café arábica no varejo (suponha repassado pela Três Corações) leva um analista a modelar a demanda do consumidor a partir da *utilidade indireta* estimada $v(p_1, p_2, m) = \frac{m}{p_1^{2/3} p_2^{1/3}}$, em que x_1 é café (em pacotes) e x_2 um bem composto. O expoente $2/3$ sobre p_1 reflete uma situação plausível em domicílios de baixa renda, em que o café absorve fração não-trivial do gasto com bebidas. Aplicando a *identidade de Roy* para recuperar a demanda marshalliana por café, e avaliando-a em $m = R\$ 90$ e $p_1 = R\$ 3$, qual é a quantidade demandada de café?

- A. 30
- B. 10
- C. 15
- D. 20
- E. 45

Gabarito: D

Passo 1 — o que se pede. A identidade de Roy recupera a demanda marshalliana a partir da utilidade indireta sem reabrir a UMP:

$$x_1^M(p, m) = -\frac{\partial v / \partial p_1}{\partial v / \partial m}.$$

Passo 2 — derivadas parciais. De $v = m p_1^{-2/3} p_2^{-1/3}$,

$$\frac{\partial v}{\partial p_1} = m \left(-\frac{2}{3}\right) p_1^{-5/3} p_2^{-1/3}, \quad \frac{\partial v}{\partial m} = p_1^{-2/3} p_2^{-1/3}.$$

Passo 3 — aplicar Roy. A razão cancela $p_2^{-1/3}$ e parte de p_1 :

$$x_1^M = -\frac{m \left(-\frac{2}{3}\right) p_1^{-5/3} p_2^{-1/3}}{p_1^{-2/3} p_2^{-1/3}} = \frac{2}{3} m p_1^{-5/3+2/3} = \frac{2}{3} \cdot \frac{m}{p_1} = \frac{2m}{3p_1}.$$

Passo 4 — avaliação e distratores. Em $m = 90$, $p_1 = 3$: $x_1^M = \frac{2 \cdot 90}{3 \cdot 3} = \frac{180}{9} = 20$. O distrator 10 é o erro de quem usa o expoente $1/3$ de p_1 como participação orçamentária (em vez de $2/3$), obtendo $\frac{1}{3} \cdot \frac{m}{p_1} = 10$; é a troca clássica entre o expoente do bem e o do bem composto. O distrator 30 resulta de esquecer o fator de participação e reportar $m/p_1 = 30$ — o aluno aplica Roy mecanicamente mas perde o coeficiente $\frac{2}{3}$ no cancelamento dos expoentes. O distrator 15 assume simetria Cobb-Douglas $\frac{1}{2} \cdot \frac{m}{p_1}$, e o 45 esquece o preço no denominador ($m/2$).

Intuição econômica: a utilidade indireta já contém toda a informação do comportamento ótimo — a identidade de Roy só a “desempacota”. O expoente $2/3$ sobre p_1 sinaliza que o café absorve dois terços do orçamento, o que casa com a ancoragem empírica de domicílios em que a bebida pesa mais no bolso; multiplicado por m/p_1 , isso dá a quantidade física comprada. É a face dual do problema: em vez de maximizar utilidade sujeito ao orçamento, lemos a demanda diretamente da função-valor, derivando-a em preço e renda.

c) (2 pontos, V ou F) Considere a cesta de uma família que aloca todo o orçamento entre vários alimentos (carne bovina, frango, arroz, entre outros) e suponha que a carne bovina seja um *bem de luxo*, isto é, tenha elasticidade-renda maior que 1 (quando a renda sobe 1%, o gasto com carne bovina sobe mais de 1%). Sob as convenções do curso (preferências localmente não saciadas, orçamento integralmente exaurido), pode-se afirmar que *necessariamente* pelo menos um outro bem da cesta tem elasticidade-renda menor que 1.

Gabarito: V

Passo 1 — a identidade de agregação de Engel. Diferenciando a restrição orçamentária $\sum_i p_i x_i^M(p, m) = m$ em relação a m obtém-se $\sum_i p_i \frac{\partial x_i^M}{\partial m} = 1$. Multiplicando e dividindo cada termo por x_i^M e por m , isso vira a *agregação de Engel*:

$$\sum_i s_i \eta_i = 1, \quad s_i = \frac{p_i x_i^M}{m} \quad (\text{participações, com } \sum_i s_i = 1), \quad \eta_i = \frac{\partial x_i^M}{\partial m} \frac{m}{x_i^M}.$$

Passo 2 — o argumento. A média das elasticidades-renda, *ponderada pelas participações*, é exatamente 1. Se a carne bovina tem $\eta > 1$, ela puxa a média ponderada para cima. Para que a média volte a 1, é impossível que *todos* os demais bens tenham $\eta \geq 1$:

nesse caso $\sum_i s_i \eta_i > 1$, contradição (com participações positivas). Logo existe ao menos um bem com $\eta_i < 1$.

Passo 3 — por que vale “necessariamente”. A conclusão não depende da forma funcional nem dos números: é consequência puramente contábil de o orçamento ser exaurido. Basta haver mais de um bem com participação positiva. Note que o teorema garante a *existência* de algum bem com $\eta_i < 1$, sem identificá-lo: não se afirma que seja o frango, o arroz ou qualquer item específico. Por isso a afirmação é **verdadeira**.

Intuição econômica: renda extra precisa ir para algum lugar, e a soma dos gastos sempre fecha em 100%. Se a família destina uma fatia *mais que proporcional* do aumento de renda à carne bovina (luxo), sobra menos que proporcional para o conjunto dos outros itens — algum deles cresce abaixo da renda (necessidade) ou até encolhe (inferior). O frango é o candidato natural: quando a família enriquece, troca parte do frango por carne bovina. Não pode haver economia “só de luxos”; luxos e necessidades coexistem por força da restrição orçamentária.

d) (2 pontos, V ou F) Um consumidor escolhe entre dois botões de gás de cozinha de marcas distintas (suponha Ultragaz, x_1 , e uma concorrente, x_2), que ele considera *substitutos perfeitos* segundo $u(x_1, x_2) = 2x_1 + 3x_2$. Suponha que os preços sejam $p_1 = R\$ 4$ e $p_2 = R\$ 3$ e que a renda destinada a gás seja $m > 0$. Sob as convenções do curso, a cesta ótima envolve quantidades estritamente positivas de *ambas* as marcas, pois diversificar entre fornecedores aumenta a utilidade.

Gabarito: F

Passo 1 — a regra dos substitutos perfeitos. Com $u = 2x_1 + 3x_2$, a TMS é constante: $\text{TMS} = \frac{\partial u / \partial x_1}{\partial u / \partial x_2} = \frac{2}{3}$. As curvas de indiferença são retas paralelas. A decisão se resume a comparar a *utilidade por real* de cada marca.

Passo 2 — utilidade por real.

$$\frac{\partial u / \partial x_1}{p_1} = \frac{2}{4} = 0,5, \quad \frac{\partial u / \partial x_2}{p_2} = \frac{3}{3} = 1,0.$$

A marca 2 entrega o dobro de utilidade por real gasto. O consumidor racional concentra *todo* o orçamento nela: $x_2^* = m/3$ e $x_1^* = 0$. Solução de *canto*.

Passo 3 — por que a afirmação falha. Como $\text{TMS} = \frac{2}{3} \neq \frac{p_1}{p_2} = \frac{4}{3}$, não há tangência interior; o ótimo é de canto, não interior. Comprar a marca 1 desperdiçaria orçamento. A justificativa de “diversificar fornecedores” é economicamente espelho de uma curva de indiferença *estritamente convexa* (gosto por mistura), que *não existe* em substitutos perfeitos: aqui as indiferenças são lineares, sem nenhuma vantagem em misturar. Logo a afirmação é **falsa**.

Intuição econômica: substitutos perfeitos são como trocar moedas a uma taxa fixa. Se uma marca rende mais utilidade por real, o consumidor vai inteiramente para ela — não existe motivo de variedade quando os bens são intercambiáveis a taxa constante. A única exceção seria o empate $TMS = p_1/p_2$, caso em que qualquer divisão é ótima (e mesmo aí o interior não é *necessário*). Com os preços dados, o empate não ocorre, e a solução de canto é única.

Questão 2. (15 pontos) Com a popularização do delivery, considere um consumidor que reparte seu orçamento mensal de jantares entre *refeições pedidas por aplicativo* (suponha o iFood), x_1 , e *refeições preparadas em casa*, x_2 . Os dois bens são substitutos *imperfeitos*: trocar app por cozinha caseira é possível, mas há conveniência que não se transfere integralmente. Modele as preferências pela função CES simétrica $u(x_1, x_2) = (x_1^\rho + x_2^\rho)^{1/\rho}$, com $\rho = \frac{1}{2}$. Suponha que o consumidor disponha de $m = R\$ 48$ no mês e enfrente os preços $p_1 = R\$ 2$ por refeição de app e $p_2 = R\$ 4$ por refeição caseira (em “unidades” comparáveis de uma refeição). Em todos os itens, considere solução interior.

a) (5 pontos) Monte a UMP e derive as demandas marshallianas $x_1^M(p, m)$ e $x_2^M(p, m)$ em forma fechada para a CES simétrica com $\rho = \frac{1}{2}$ (equivalentemente, elasticidade de substituição $\sigma = 2$). Em seguida, avalie-as nos preços e renda dados e verifique que a restrição orçamentária é satisfeita.

Passo 1 — UMP e CPO. O consumidor resolve $\max (x_1^\rho + x_2^\rho)^{1/\rho}$ s.a. $p_1 x_1 + p_2 x_2 = m$. Igualando a TMS à razão de preços,

$$TMS = \frac{x_1^{\rho-1}}{x_2^{\rho-1}} = \left(\frac{x_1}{x_2}\right)^{\rho-1} = \frac{p_1}{p_2} \Rightarrow \frac{x_1}{x_2} = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{1/(\rho-1)} = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{-\sigma},$$

$$\text{com } \sigma = \frac{1}{1-\rho} = \frac{1}{1-1/2} = 2.$$

Passo 2 — forma fechada. Levando $x_2 = x_1(p_1/p_2)^\sigma$ ao orçamento e isolando,

$$x_1^M = \frac{m p_1^{-\sigma}}{p_1^{1-\sigma} + p_2^{1-\sigma}}, \quad x_2^M = \frac{m p_2^{-\sigma}}{p_1^{1-\sigma} + p_2^{1-\sigma}}.$$

Com $\sigma = 2$ temos $1 - \sigma = -1$, logo o denominador é $p_1^{-1} + p_2^{-1}$.

Passo 3 — avaliação. Em $p_1 = 2$, $p_2 = 4$, $m = 48$: denominador $= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. Então

$$x_1^M = \frac{48 \cdot 2^{-2}}{3/4} = \frac{48 \cdot \frac{1}{4}}{3/4} = \frac{12}{3/4} = 16, \quad x_2^M = \frac{48 \cdot 4^{-2}}{3/4} = \frac{48 \cdot \frac{1}{16}}{3/4} = \frac{3}{3/4} = 4.$$

Passo 4 — verificação orçamentária. $p_1 x_1^M + p_2 x_2^M = 2 \cdot 16 + 4 \cdot 4 = 32 + 16 = 48 = m$. Confere, e ambas as quantidades são positivas (solução interior).

Intuição econômica: a CES interpola entre rigidez e flexibilidade de escolha. Como o app está mais barato por refeição ($R\$ 2$ contra $R\$ 4$), o consumidor pende para ele (16 contra 4), mas não vai ao canto: a imperfeição da substituição ($\sigma = 2$ finito) preserva alguma cozinha caseira na cesta. O grau dessa inclinação é governado por σ .

Rubrica de correção:

- Monta a UMP corretamente (objetivo CES + restrição): 1 pt.
- Obtém a razão ótima $x_1/x_2 = (p_1/p_2)^{-\sigma}$ a partir da TMS, com $\sigma = 1/(1 - \rho) = 2$: 1,5 pt.
- Escreve a forma fechada $x_i^M = m p_i^{-\sigma} / (p_1^{1-\sigma} + p_2^{1-\sigma})$: 1 pt.
- Avalia $x_1^M = 16$ e $x_2^M = 4$: 1 pt (0,5 cada).
- Verifica que o orçamento fecha em 48 (interioridade): 0,5 pt.
- Erro aritmético isolado com método integralmente correto: penalidade leve de $-0,5$ pt (não zera o item).

b) (5 pontos) Mostre que, para esta CES, a *elasticidade de substituição* entre os dois bens vale $\sigma = 2$ e interprete o número. Em seguida, usando que a participação orçamentária do app no ponto ótimo é $s_1 = p_1 x_1^M / m$, calcule a *elasticidade-preço própria* da demanda por refeições de app, ε_{11} , e classifique a demanda como elástica ou inelástica.

Passo 1 — elasticidade de substituição. Por definição, $\sigma = -\frac{d \ln(x_1/x_2)}{d \ln(\text{TMS})}$. Do item

anterior, $\frac{x_1}{x_2} = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{-\sigma}$ e, no ótimo, $\text{TMS} = p_1/p_2$. Tomando logaritmos, $\ln(x_1/x_2) = -\sigma \ln(\text{TMS})$, donde a inclinação é $-\sigma$ e portanto $\sigma = \frac{1}{1 - \rho} = \frac{1}{1 - 1/2} = 2$.

Passo 2 — interpretação. $\sigma = 2$ significa que uma variação de 1% na razão de preços p_1/p_2 altera a razão de quantidades x_1/x_2 em 2% (sentido oposto). É substituíbilidade *moderada e finita*: maior que a Cobb-Douglas ($\sigma = 1$) e os complementos ($\sigma = 0$), menor que substitutos perfeitos ($\sigma \rightarrow \infty$).

Passo 3 — participação e elasticidade própria. A participação do app é $s_1 = \frac{p_1 x_1^M}{m} = \frac{2 \cdot 16}{48} = \frac{32}{48} = \frac{2}{3}$. Para a CES (homotética, $\eta_1 = 1$), a elasticidade-preço própria é

$$\varepsilon_{11} = -\sigma(1 - s_1) - s_1 = -\sigma + (\sigma - 1)s_1.$$

Com $\sigma = 2$ e $s_1 = \frac{2}{3}$: $\varepsilon_{11} = -2 + (2 - 1) \cdot \frac{2}{3} = -2 + \frac{2}{3} = -\frac{4}{3}$.

Passo 4 — classificação. Como $|\varepsilon_{11}| = \frac{4}{3} > 1$, a demanda por refeições de app é *elástica* no ponto considerado.

Intuição econômica: a elasticidade própria decompõe-se em duas forças. A substituição pura empurra com peso $-\sigma(1 - s_1)$: quanto mais fácil migrar para a cozinha caseira (maior σ) e quanto menor a fatia do app, mais sensível a demanda. O termo $-s_1$ é o efeito-renda. Com $\sigma = 2$ e o app já ocupando dois terços do orçamento, o resultado líquido é $-\frac{4}{3}$: encarecer o app em 1% derruba a quantidade pedida em cerca de 1,33%.

Rubrica de correção:

- Mostra $\sigma = 1/(1 - \rho) = 2$ via $\ln(x_1/x_2) = -\sigma \ln(\text{TMS})$ (ou definição equivalente): 1,5 pt.
- Interpreta corretamente o significado de $\sigma = 2$ (resposta proporcional da razão de quantidades): 1 pt.
- Calcula a participação $s_1 = 2/3$: 0,5 pt.
- Obtém $\varepsilon_{11} = -\sigma + (\sigma - 1)s_1 = -4/3$ (aceita-se dedução direta por derivação da demanda fechada): 1,5 pt.
- Classifica como demanda elástica ($|\varepsilon_{11}| > 1$): 0,5 pt.
- Erro aritmético isolado com método correto (ex.: fórmula certa, conta final trocada): penalidade leve de -0,5 pt.
- Usar fórmula sem efeito-renda ($\varepsilon_{11} = -\sigma$) sem justificar a omissão: teto de 3 pts no item.

c) (5 pontos) (i) Prove que esta CES é *homotética*, mostrando que as demandas são lineares na renda (equivalentemente, $x_i^M(p, tm) = t x_i^M(p, m)$) e conclua que a elasticidade-renda é $\eta_i = 1$. (ii) Indique para que formas funcionais a CES degenera nos limites $\rho \rightarrow 1$, $\rho \rightarrow 0$ e $\rho \rightarrow -\infty$, dando o valor de σ em cada caso (basta nomear a forma e o σ ; uma breve justificativa por caso é suficiente). (iii) Para o limite $\rho \rightarrow 0$, mostre *rigorosamente* que u converge à Cobb-Douglas $x_1^{1/2}x_2^{1/2}$ (a menos de transformação monótona). Esta é a única demonstração formal exigida no item.

Passo 1 — homoteticidade. Na forma fechada $x_i^M = \frac{m p_i^{-\sigma}}{p_1^{1-\sigma} + p_2^{1-\sigma}}$, a renda m entra

como *fator multiplicativo*: $x_i^M(p, tm) = \frac{tm p_i^{-\sigma}}{p_1^{1-\sigma} + p_2^{1-\sigma}} = t x_i^M(p, m)$. Logo a demanda é linear em m a preços fixos, as curvas de Engel são retas pela origem, e

$$\eta_i = \frac{\partial x_i^M}{\partial m} \frac{m}{x_i^M} = \frac{x_i^M/m \cdot m}{x_i^M} = 1.$$

Equivalentemente, u é homogênea de grau 1, logo homotética, e preferências homotéticas têm expansão radial: dobrar a renda dobra cada quantidade.

Passo 2 — limites de σ . Como $\sigma = \frac{1}{1 - \rho}$:

- $\rho \rightarrow 1 \Rightarrow \sigma \rightarrow \infty$: $u \rightarrow x_1 + x_2$, *substitutos perfeitos* (curvas de indiferença retas). Justificativa: $\rho = 1$ dá diretamente a soma.
- $\rho \rightarrow 0 \Rightarrow \sigma \rightarrow 1$: *Cobb-Douglas* (demonstração rigorosa no Passo 3).
- $\rho \rightarrow -\infty \Rightarrow \sigma \rightarrow 0$: $u \rightarrow \min\{x_1, x_2\}$, *complementos perfeitos* (Leontief). Justificativa: para $\rho \rightarrow -\infty$, em $(x_1^\rho + x_2^\rho)^{1/\rho}$ o termo de *maior* expoente negativo domina, ou seja, o da *menor* quantidade, e o limite é o mínimo.

Passo 3 — limite Cobb-Douglas ($\rho \rightarrow 0$). Considere $\ln u = \frac{1}{\rho} \ln(x_1^\rho + x_2^\rho)$. Quando $\rho \rightarrow 0$, $\ln(x_1^\rho + x_2^\rho) \rightarrow \ln(x_1^0 + x_2^0) = \ln 2$, de modo que $\ln u \rightarrow \frac{\ln 2}{0}$, isto é, *diverge* — não é indeterminação $0/0$. Subtraio então a parcela $\frac{\ln 2}{\rho}$, que é *constante em* (x_1, x_2) , formando a diferença

$$g(\rho) = \frac{\ln(x_1^\rho + x_2^\rho) - \ln 2}{\rho},$$

cujo numerador $\rightarrow \ln 2 - \ln 2 = 0$ e cujo denominador $\rightarrow 0$: *agora sim* a forma é $0/0$, à qual aplico L'Hôpital. Subtrair $\frac{\ln 2}{\rho}$ é legítimo porque essa parcela não depende de (x_1, x_2) e apenas desloca aditivamente $\ln u$, preservando a ordenação de preferências. Derivando numerador e denominador em ρ , com $\frac{d}{d\rho} x_i^\rho = x_i^\rho \ln x_i$:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} g(\rho) = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{x_1^\rho \ln x_1 + x_2^\rho \ln x_2}{x_1^\rho + x_2^\rho} = \frac{\ln x_1 + \ln x_2}{2} = \ln(x_1^{1/2} x_2^{1/2}).$$

Logo, a menos da parcela constante (em x) $\frac{\ln 2}{\rho}$, $\ln u \rightarrow \ln(x_1^{1/2} x_2^{1/2})$, ou seja, $u \rightarrow x_1^{1/2} x_2^{1/2}$. A parcela $\frac{\ln 2}{\rho}$ é uma constante que não depende de (x_1, x_2) ; somá-la ou subtraí-la equivale a uma transformação monótona (adição de constante) da função de utilidade, que preserva a ordenação de preferências. Como a CES simétrica reparte o orçamento igualmente no limite, recupera-se a Cobb-Douglas de expoentes $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$.

Intuição econômica: a CES é a “família-mãe” das formas funcionais do curso: um único parâmetro ρ (ou σ) percorre todo o espectro de substituíbilidade. O delivery e a cozinha caseira aparecem como casos intermediários entre o cenário dos planos de celular (Leontief, $\sigma = 0$, este bloco), o do café modelado em Cobb-Douglas ($\sigma = 1$) e o do gás de cozinha em substitutos perfeitos ($\sigma \rightarrow \infty$). A homoteticidade, presente em toda a família CES, garante que mudanças de renda deslocam a cesta radialmente, sem alterar as participações orçamentárias — por isso $\eta_i = 1$ para todos os bens.

Rubrica de correção:

- Prova homoteticidade via linearidade em m ($x_i(p, tm) = t x_i(p, m)$) e conclui $\eta_i = 1$: 1,5 pt.
- Identifica os três limites com σ correto ($\rho \rightarrow 1$: subst. perfeitos $\sigma \rightarrow \infty$; $\rho \rightarrow 0$: Cobb-Douglas $\sigma = 1$; $\rho \rightarrow -\infty$: Leontief $\sigma = 0$): 1,5 pt (0,5 cada). Para os limites $\rho \rightarrow 1$ e $\rho \rightarrow -\infty$ basta nomear forma e σ com breve justificativa.

- Demonstra rigorosamente o limite Cobb-Douglas, montando corretamente a forma $0/0$ (subtração da constante $\ln 2/\rho$) e aplicando L'Hôpital (ou expansão equivalente sobre $\ln u$): 1,5 pt.
 - Observa que a parcela $\ln 2/\rho$ é constante em (x_1, x_2) e que somá-la/subtraí-la é transformação monótona que preserva a ordenação: 0,5 pt.
 - Apenas *afirmar* o limite Cobb-Douglas sem montar a indeterminação nem justificar: teto de 2 pts no item.
 - Erro aritmético/de sinal isolado em derivada com método correto na demonstração do limite: penalidade leve de $-0,5$ pt.
-

Bloco 2 — Equilíbrio Geral

(25 pontos)

Questão 3. (10 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). Nos itens **c)** e **d)**, responda **Verdadeiro ou Falso** (2 pontos cada; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) A Vale aloca eficientemente um insumo escasso entre minério de ferro para exportação (x_1) e pelotas (minério pelotizado, x_2), enfrentando a fronteira de possibilidades de produção (FPP) $x_1^2 + x_2^2 = 25$, com $x_1, x_2 \geq 0$. Aos preços de mercado $p_1 = 3$ e $p_2 = 4$, o plano de produção sobre a FPP que maximiza a receita $p_1x_1 + p_2x_2$ é:

- A. $(x_1^*, x_2^*) = (5, 0)$
- B. $(x_1^*, x_2^*) = (4, 3)$
- C. $(x_1^*, x_2^*) = (3, 4)$
- D. $(x_1^*, x_2^*) = (0, 5)$
- E. $(x_1^*, x_2^*) = (\sqrt{12,5}, \sqrt{12,5})$

Gabarito: C

Passo 1 — O que é dado e o que se pede. FPP côncava $x_1^2 + x_2^2 = 25$ (um quarto de círculo de raio 5), preços $p_1 = 3$, $p_2 = 4$. Pede-se o plano que maximiza a receita $p_1x_1 + p_2x_2$ sobre a FPP.

Passo 2 — Plano. O ótimo de produção iguala a TMT à razão de preços. Ao longo da FPP, $x_2 = \sqrt{25 - x_1^2}$, logo $\frac{dx_2}{dx_1} = -\frac{x_1}{\sqrt{25 - x_1^2}} = -\frac{x_1}{x_2}$ e portanto TMT = $\frac{x_1}{x_2}$. A condição de receita máxima é TMT = p_1/p_2 .

Passo 3 — Execução. Igualando $TMT = p_1/p_2$:

$$\frac{x_1}{x_2} = \frac{3}{4} \implies x_2 = \frac{4}{3}x_1.$$

Substituindo na FPP: $x_1^2 + \frac{16}{9}x_1^2 = 25 \implies \frac{25}{9}x_1^2 = 25 \implies x_1^2 = 9 \implies x_1^* = 3$ e $x_2^* = 4$. (Triângulo 3–4–5.) Plano eficiente (3, 4) — alternativa (C).

Passo 4 — Verificação. A receita em (3, 4) é $3 \cdot 3 + 4 \cdot 4 = 9 + 16 = 25$. Compare: (4, 3) rende $12 + 12 = 24$; (5, 0) rende 15; (0, 5) rende 20. Nenhum ponto da FPP supera 25, confirmando o ótimo.

Por que os distratores mais tentadores enganam. A alternativa (B), (4, 3), é a mais sedutora: resulta de *inverter* a razão de preços, igualando $TMT = p_2/p_1 = 4/3$ em vez de $p_1/p_2 = 3/4$ — erro de quem confunde qual preço vai no numerador da TMT. A alternativa (E), $(\sqrt{12}, \sqrt{12})$, vem de *dividir o insumo igualmente* entre as duas linhas (ponto médio da FPP), ignorando que preços distintos pedem produção desigual: ali $TMT = 1 \neq 3/4$, e há receita não explorada deslocando produção para a pelota, mais valiosa. As alternativas (A) e (D) são as especializações de canto, que desperdiçam o bem omitido apesar de ele ter preço positivo.

Intuição econômica: a curvatura da FPP reflete custo de oportunidade crescente — cada tonelada extra de minério para exportação custa, na margem, cada vez mais pelotas sacrificadas. O plano eficiente para a Vale é aquele em que a taxa *técnica* de transformação entre os bens iguala a taxa *econômica* a que o mercado os troca; produzir mais pelotas, relativamente mais caras, é racional até que a tecnologia torne essa conversão cara demais.

b) (3 pontos) No entreposto da CEAGESP, em São Paulo, produtores trocam livremente dois bens hortícolas a preços tomados como dados: tomate (x_1) e uma cesta composta de hortaliças (x_2). Modelado como economia de trocas, o excesso de demanda agregado pelo bem 1 é $z_1(p_1, p_2) = \frac{600p_2}{p_1} - 200$, dependente apenas da razão de preços. Tomando a cesta composta como numerário ($p_2 = 1$), considere as afirmações sobre o equilíbrio walrasiano desse entreposto. Assinale a *correta*.

- A. O único equilíbrio é o vetor absoluto $(p_1, p_2) = (3, 1)$; qualquer outro vetor de preços viola o equilíbrio.
- B. Dobrar todos os preços para $(p_1, p_2) = (6, 2)$ dobra o excesso de demanda, pois z_1 é homogênea de grau um.
- C. O preço relativo de equilíbrio é $p_1/p_2 = 1/3$, de modo que o tomate vale um terço de uma unidade da cesta composta.
- D. A escolha do bem numerário altera a alocação real de equilíbrio, pois fixar $p_2 = 1$ injeta valor real na economia.

E. O equilíbrio é determinado apenas pela razão $p_1/p_2 = 3$; o vetor $(6, 2)$ descreve o *mesmo* equilíbrio que $(3, 1)$, pois z_1 é homogênea de grau zero.

Gabarito: E

Passo 1 — O que é dado e o que se pede. Excesso de demanda $z_1(p) = \frac{600p_2}{p_1} - 200$, função apenas da razão p_2/p_1 . Pede-se a afirmação correta sobre o equilíbrio e o papel da normalização.

Passo 2 — Equilíbrio. Equilíbrio exige $z_1(p) = 0$:

$$\frac{600p_2}{p_1} = 200 \implies \frac{p_1}{p_2} = 3.$$

Apenas a *razão* é determinada. Com $p_2 = 1$ (numerário), $p_1 = 3$.

Passo 3 — Homogeneidade de grau zero. Como z_1 depende só de p_2/p_1 , para qualquer $\lambda > 0$ vale $z_1(\lambda p_1, \lambda p_2) = z_1(p_1, p_2)$: z é homogênea de *grau zero*. Logo $(p_1, p_2) = (3, 1)$ e $(6, 2)$ representam o *mesmo* equilíbrio — mesma razão 3, mesmas demandas, mesma alocação real. A afirmação (E) é a correta.

Passo 4 — Verificação. Em $(6, 2)$: $z_1 = \frac{600 \cdot 2}{6} - 200 = 200 - 200 = 0$. Confirma o equilíbrio sem qualquer mudança real; a normalização é mera escolha de unidade de conta.

Por que os distratores mais tentadores enganam. A alternativa (A) é a mais atraente: confunde a *normalização* (uma convenção que fixa um preço) com *unicidade do vetor absoluto*. Mas só razões de preços têm conteúdo econômico; escalar todos os preços não cria novo equilíbrio. A alternativa (B) troca grau zero por grau um — erro de quem lembra a palavra “homogênea” mas erra o grau; se fosse grau um, dobrar preços dobraria z , o que aqui é falso. A alternativa (C) inverte a razão (1/3 em vez de 3). A alternativa (D) confunde fixar o numerário com alterar dotações reais.

Intuição econômica: no entreposto, só preços *relativos* importam — o dinheiro é véu. A homogeneidade de grau zero do excesso de demanda é a expressão formal disso: multiplicar todos os preços por um fator comum não muda nem orçamentos relativos, nem demandas, nem o equilíbrio. Escolher um numerário (cesta composta = 1) apenas ancora a régua; a troca real entre os produtores é idêntica meça-se em cestas ou em qualquer outra unidade.

c) (2 pontos, V ou F) Em uma região cafeeira de Minas Gerais, cooperativas de produtores trocam entre si dois bens — café arábica (x_1) e um bem composto (x_2) — em uma economia de trocas pura. Suponha que as preferências de cada cooperativa sejam contínuas e localmente não saciadas (mas *não* necessariamente convexas) e que todas tomem os preços como dados.

Afirmção: para que *todo* equilíbrio walrasiano dessa economia seja Pareto-eficiente — conteúdo do 1.º Teorema do Bem-Estar — é *indispensável* supor, adicionalmente, que as preferências de cada cooperativa sejam convexas.

Gabarito: F

Passo 1 — O que se afirma. Que o 1.º Teorema do Bem-Estar *exige* convexidade das preferências.

Passo 2 — Enunciado correto. O 1.º Teorema requer essencialmente uma única hipótese sobre preferências: *não-saciedade local*. Sob ela, todo equilíbrio walrasiano (com agentes tomadores de preço e mercados competitivos) é Pareto-eficiente — *sem* qualquer suposição de convexidade.

Passo 3 — Por que dispensa convexidade. A prova é um argumento de revelação de preferências: se uma alocação viável Pareto-dominasse o equilíbrio, então, por não-saciedade local, a cesta preferida de cada agente custaria *pelo menos* sua renda (e estritamente mais para quem melhora), de modo que a alocação dominante custaria, no agregado, mais que a renda total — contradição com a viabilidade ($\sum_i p \cdot x_i = \sum_i p \cdot \omega_i$). Nenhum passo usa a forma das curvas de indiferença; convexidade nunca entra.

Passo 4 — Onde a convexidade realmente importa. A convexidade é hipótese essencial do 2.º Teorema (descentralizar uma alocação eficiente como equilíbrio com transferências), pois é ela que viabiliza a separação por hiperplano. Confundir os dois teoremas é o erro que a afirmação comete — por isso é **falsa**.

Intuição econômica: o 1.º Teorema é o lado *robusto* da mão invisível: se as cooperativas apenas “sempre querem um pouco mais” (não-saciedade local) e respondem a preços, a barganha competitiva esgota todos os ganhos de troca, chegando à curva de contrato — mesmo que alguma preferência tenha curvas de indiferença não convexas. A convexidade é o pedágio do caminho *inverso* (Pareto $\Rightarrow$ descentralizável), não deste.

d) (2 pontos, V ou F) O comércio no âmbito do Mercosul entre Brasil e Argentina é descrito como troca de trigo (x_1 , em que a Argentina é relativamente abundante) por bens industrializados (x_2). Modele-o como uma economia de trocas 2×2 (agentes $A = \text{Brasil}$ e $B = \text{Argentina}$) cujas preferências são contínuas, estritamente monótonas, estritamente convexas e diferenciáveis. **Afirmção:** uma alocação *interior* dessa caixa de Edgeworth é Pareto-eficiente se, e somente se, as taxas marginais de substituição dos dois países se igualam, $\text{TMS}^A = \text{TMS}^B$; o lugar geométrico de todas essas alocações eficientes é exatamente a curva de contrato.

Gabarito: V

Passo 1 — O que se afirma. Que, no interior da caixa, eficiência de Pareto equivale a tangência das curvas de indiferença ($TMS^A = TMS^B$), e que o conjunto desses pontos é a curva de contrato.

Passo 2 — Necessidade ($\Rightarrow$). Suponha eficiência mas $TMS^A \neq TMS^B$ num ponto interior. Então existe uma direção de troca marginal (dx_1, dx_2) que aumenta u^A sem reduzir u^B (uma das partes valoriza o trigo mais que a outra na margem, abrindo ganho de troca). Isso contradiz a eficiência. Logo eficiência interior $\Rightarrow TMS^A = TMS^B$.

Passo 3 — Suficiência ($\Leftarrow$). Com preferências estritamente convexas e monótonas, a igualdade das TMS no interior é também *suficiente*: as curvas de indiferença são tangentes e cada conjunto “ao menos tão bom” é convexo, de modo que não há cesta viável que melhore um país sem piorar o outro. A condição de tangência é, portanto, caracterização completa no interior.

Passo 4 — Curva de contrato. O conjunto de todas as alocações viáveis com $TMS^A = TMS^B$ é, por definição, a curva de contrato dentro da caixa de Edgeworth. Daí a afirmação ser **verdadeira**. (A convexidade estrita é o que garante que a condição de primeira ordem caracterize o ótimo, e não apenas um ponto crítico — por isso o enunciado a inclui.)

Intuição econômica: enquanto Brasil e Argentina avaliam o trigo a taxas marginais distintas, há um negócio mutuamente vantajoso a fazer — alguém troca trigo por industrializados e ambos ganham. Os ganhos de troca só se esgotam quando as avaliações marginais coincidem; esse alinhamento das TMS, varrido por todas as divisões possíveis do excedente, desenha a curva de contrato, o conjunto dos acordos eficientes do bloco.

Questão 4. (15 pontos) A Autoridade Portuária de Santos precisa dividir dois insumos escassos e fixos entre dois operadores de terminal, A e B : janelas de atracação (bem 1, em horas-berço) e área de pátio para contêineres (bem 2, em lotes de armazenagem). A dotação total da semana é $\bar{\omega}_1 = 12$ horas-berço e $\bar{\omega}_2 = 12$ lotes de pátio, de modo que a alocação dos operadores pode ser representada em uma caixa de Edgeworth 12×12 . As preferências de cada operador sobre os dois insumos são Cobb-Douglas: $u^A(x_1, x_2) = x_1^{2/3} x_2^{1/3}$ (o operador A é intensivo em atracação) e $u^B(x_1, x_2) = x_1^{1/3} x_2^{2/3}$ (o operador B é intensivo em pátio). Suponha que os operadores possam renegociar livremente o uso dos insumos a preços tomados como dados, com o bem 2 servindo de numerário ($p_2 = 1$).

a) (5 pontos) Derive *explicitamente* a equação da curva de contrato dessa caixa de Edgeworth, expressando a alocação do operador A na forma $x_2^A = g(x_1^A)$. Use a condição de eficiência $TMS^A = TMS^B$ junto com a viabilidade. Verifique que a curva obtida passa pelos dois cantos da caixa (origem de A e origem de B).

Passo 1 — Taxas marginais de substituição. Para $u = x_1^a x_2^{1-a}$, $TMS = \frac{a}{1-a} \frac{x_2}{x_1}$. Assim,

$$TMS^A = \frac{2/3 x_2^A}{1/3 x_1^A} = 2 \frac{x_2^A}{x_1^A}, \quad TMS^B = \frac{1/3 x_2^B}{2/3 x_1^B} = \frac{1}{2} \frac{x_2^B}{x_1^B}.$$

Passo 2 — Viabilidade. Na caixa 12×12 , $x_1^B = 12 - x_1^A$ e $x_2^B = 12 - x_2^A$.

Passo 3 — Igualar as TMS. A eficiência interior exige $TMS^A = TMS^B$:

$$2 \frac{x_2^A}{x_1^A} = \frac{1}{2} \frac{12 - x_2^A}{12 - x_1^A}.$$

Cruzando os termos: $4 x_2^A (12 - x_1^A) = x_1^A (12 - x_2^A)$, isto é, $48 x_2^A - 4 x_1^A x_2^A = 12 x_1^A - x_1^A x_2^A$. Reagrupando, $48 x_2^A - 3 x_1^A x_2^A = 12 x_1^A$, donde $x_2^A (48 - 3 x_1^A) = 12 x_1^A$ e

$$x_2^A = \frac{12 x_1^A}{48 - 3 x_1^A} = \frac{4 x_1^A}{16 - x_1^A}, \quad x_1^A \in (0, 12).$$

Passo 4 — Passagem pelos cantos. Em $x_1^A \rightarrow 0$: $x_2^A \rightarrow 0$ — origem de A (operador B fica com tudo). Em $x_1^A = 12$: $x_2^A = \frac{48}{16 - 12} = \frac{48}{4} = 12$ — operador A fica com toda a caixa (origem de B). A curva é crescente e abaulada, ligando os dois cantos, como esperado para a curva de contrato.

Intuição econômica: a curva de contrato reúne todas as divisões dos insumos do porto em que nenhum operador consegue melhorar sem prejudicar o outro. Como A valoriza relativamente mais as janelas de atracação e B o pátio, ao longo dessa curva A tende a concentrar berço e B a concentrar armazenagem — o casamento eficiente entre o perfil de cada terminal e o insumo que ele usa com mais intensidade.

Rubrica de correção:

- Escreve corretamente $TMS^A = 2 x_2^A/x_1^A$ e $TMS^B = \frac{1}{2} x_2^B/x_1^B$: 1,5 pt (0,75 cada).
- Impõe a viabilidade $x_1^B = 12 - x_1^A$, $x_2^B = 12 - x_2^A$: 0,5 pt.
- Iguala as TMS e isola corretamente $x_2^A = \frac{4x_1^A}{16 - x_1^A}$: 2 pt.
- Verifica a passagem pelos dois cantos (origem de A e origem de B): 1 pt (0,5 cada).
- Erro algébrico isolado (ex.: cruzamento de termos correto, mas erro de sinal ao reagrupar) com método íntegro: penalidade leve de -0,5 pt, sem zerar o item.

b) (5 pontos) Suponha que a dotação inicial seja $\omega^A = (8, 4)$ e $\omega^B = (4, 8)$. (i) Mostre que essa alocação já está sobre a curva de contrato (logo, já é Pareto-eficiente). (ii) Determine o preço relativo de equilíbrio walrasiano p_1^* (com $p_2 = 1$) e verifique que, partindo dessa dotação, *não há troca* no equilíbrio. Relacione o resultado ao 1.º e ao 2.º Teoremas do Bem-Estar.

Passo 1 — A dotação está na curva de contrato. Substituindo $x_1^A = 8$ na equação do item (a): $x_2^A = \frac{4 \cdot 8}{16 - 8} = \frac{32}{8} = 4$. Como $\omega^A = (8, 4)$ satisfaz $x_2^A = 4$, a dotação *já* está sobre a curva de contrato e é, portanto, Pareto-eficiente.

Passo 2 — TMS comum na dotação. $\text{TMS}^A = 2 \cdot \frac{4}{8} = 1$ e $\text{TMS}^B = \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{4} = 1$. As taxas coincidem em 1 — confirmação independente da eficiência.

Passo 3 — Preço de equilíbrio e ausência de troca. O preço que sustenta uma alocação eficiente iguala a TMS comum: $p_1^*/p_2 = \text{TMS} = 1$, logo $p_1^* = 1$. Verificação pelas demandas Cobb-Douglas: a renda de A é $m^A = p_1^* \omega_1^A + \omega_2^A = 1 \cdot 8 + 4 = 12$, e

$$x_1^A = \frac{2 m^A}{3 p_1^*} = \frac{2}{3} \cdot 12 = 8 = \omega_1^A, \quad x_2^A = \frac{1}{3} m^A = 4 = \omega_2^A.$$

O operador A demanda exatamente sua dotação; por simetria, B também ($m^B = 12$, $x_1^B = 4$, $x_2^B = 8$). Mercados fecham sem troca: a dotação *já* é o equilíbrio walrasiano.

Passo 4 — Conexão com os teoremas. Pelo 1.º Teorema, o equilíbrio é eficiente — e de fato a dotação está na curva de contrato. Pelo 2.º Teorema, qualquer alocação eficiente é sustentável por preços com a dotação adequada; aqui a própria dotação coincide com a alocação eficiente, e o preço sustentador é $p_1^* = 1$, sem necessidade de transferências.

Intuição econômica: quando os terminais já partem de uma divisão em que avaliam os insumos do porto à mesma taxa marginal, não há negócio a fazer — todo ganho de troca já foi exaurido. O sistema de preços competitivo apenas *ratifica* a divisão existente: ele aponta $p_1^* = 1$ e cada operador, otimizando, permanece onde está.

Rubrica de correção:

- Mostra que $(8, 4)$ satisfaz a curva de contrato (substituição correta dando $x_2^A = 4$): 1,5 pt.
- Calcula a TMS comum = 1 na dotação *ou* argumenta a eficiência de forma equivalente: 1 pt.
- Obtém $p_1^* = 1$ (via TMS comum ou via clearing das demandas): 1,5 pt.
- Verifica explicitamente a ausência de troca (demanda = dotação) e relaciona ao 1.º/2.º Teoremas: 1 pt.
- Erro aritmético com método correto (ex.: renda bem montada, conta final trocada): penalidade leve de -0,5 pt.
- Concluir $p_1^* = 1$ sem nenhuma verificação (nem TMS, nem clearing): teto de 3 pts no item.

c) (5 pontos) Mantenha a economia dos itens anteriores, mas agora a dotação inicial passa a ser $\hat{\omega}^A = (3, 6)$ e $\hat{\omega}^B = (9, 6)$. (i) Verifique que essa dotação *não* está sobre a curva

de contrato, resolva o equilíbrio walrasiano (encontre p_1^* com $p_2 = 1$, a alocação final e os fluxos líquidos de troca de cada operador) e *confirme* a alocação via curva de contrato. (ii) Argumente, de forma geral, por que *qualquer* dotação situada sobre a reta orçamentária $\{\omega : p^* \cdot \omega = p^* \cdot \hat{\omega}^A\}$ sustenta exatamente a *mesma* alocação de equilíbrio, e conecte essa invariância ao 2.º Teorema do Bem-Estar.

Passo 1 — A dotação está fora da curva de contrato. Na curva, $x_1^A = 3 \Rightarrow x_2^A = \frac{4 \cdot 3}{16 - 3} = \frac{12}{13} \approx 0,92$. Mas $\hat{\omega}^A = (3, 6)$ tem $x_2^A = 6 \neq \frac{12}{13}$: a dotação está *fora* da curva, logo é ineficiente — há ganhos de troca a explorar. (De fato $\text{TMS}^A = 2 \cdot 6/3 = 4$ enquanto $\text{TMS}^B = \frac{1}{2} \cdot 9/6 = 3/4$; avaliações marginais bem distintas.)

Passo 2 — Equilíbrio walrasiano. Rendas: $m^A = 3p_1 + 6$, $m^B = 9p_1 + 6$. Demandas pelo bem 1:

$$x_1^A = \frac{2}{3} \frac{m^A}{p_1} = \frac{2}{3} \left(3 + \frac{6}{p_1} \right) = 2 + \frac{4}{p_1}, \quad x_1^B = \frac{1}{3} \frac{m^B}{p_1} = \frac{1}{3} \left(9 + \frac{6}{p_1} \right) = 3 + \frac{2}{p_1}.$$

Clearing do mercado 1: $x_1^A + x_1^B = 12 \Rightarrow 5 + \frac{6}{p_1} = 12 \Rightarrow \frac{6}{p_1} = 7 \Rightarrow p_1^* = \frac{6}{7}$.

Passo 3 — Alocação final, confirmação e fluxos. Com $p_1^* = \frac{6}{7}$: $m^A = 3 \cdot \frac{6}{7} + 6 = \frac{18}{7} + \frac{42}{7} = \frac{60}{7}$, logo

$$x_1^A = \frac{2}{3} \frac{m^A}{p_1^*} = \frac{2}{3} \cdot \frac{60/7}{6/7} = \frac{2}{3} \cdot 10 = \frac{20}{3} \approx 6,67, \quad x_2^A = \frac{1}{3} m^A = \frac{20}{7} \approx 2,86.$$

Por viabilidade, $x^B = (12 - \frac{20}{3}, 12 - \frac{20}{7}) = (\frac{16}{3}, \frac{64}{7})$. *Confirmação pela curva de contrato:* em $x_1^A = \frac{20}{3}$, $x_2^A = \frac{4 \cdot 20/3}{16 - 20/3} = \frac{80/3}{28/3} = \frac{80}{28} = \frac{20}{7}$ — bate exatamente, e o 1.º Teorema é satisfeito (equilíbrio na curva de contrato). *Fluxos líquidos de A:* de $(3, 6)$ para $(\frac{20}{3}, \frac{20}{7})$, *compra* $\frac{20}{3} - 3 = \frac{11}{3} \approx 3,67$ horas-berço e *vende* $6 - \frac{20}{7} = \frac{22}{7} \approx 3,14$ lotes de pátio; *B* faz o espelho. Valor líquido da troca de *A*: $p_1^* \cdot \frac{11}{3} - p_2 \cdot \frac{22}{7} = \frac{6}{7} \cdot \frac{11}{3} - \frac{22}{7} = \frac{22}{7} - \frac{22}{7} = 0$, consistente com a restrição orçamentária.

Passo 4 — Invariância sobre a reta orçamentária. A demanda walrasiana de cada operador depende da dotação *apenas* através de sua renda $m^i = p^* \cdot \hat{\omega}^i$. Em $p^* = (\frac{6}{7}, 1)$, toda dotação de *A* sobre a reta $p^* \cdot \omega = p^* \cdot (3, 6) = \frac{18}{7} + \frac{42}{7} = \frac{60}{7}$ gera a *mesma* renda $m^A = \frac{60}{7}$, logo a *mesma* cesta demandada $(\frac{20}{3}, \frac{20}{7})$; e como o total é fixo, *B* recebe $(\frac{16}{3}, \frac{64}{7})$. *Conexão com o 2.º Teorema:* a alocação eficiente $(\frac{20}{3}, \frac{20}{7}) / (\frac{16}{3}, \frac{64}{7})$ pode ser descentralizada como equilíbrio walrasiano a partir de *qualquer* ponto dessa reta de preços — o que a autoridade portuária controla, via redistribuição de dotações de mesmo valor ao preço p^* , é apenas *quem paga a quem* (o tamanho dos fluxos), não a alocação final eficiente, que permanece a mesma.

Intuição econômica: preços competitivos só enxergam o *valor* da dotação, não sua composição. Dois pontos de partida com o mesmo valor a preços de equilíbrio são economicamente indistinguíveis: o mercado conduz ambos ao mesmo destino eficiente, ajustando apenas o tamanho das trocas. É a tradução operacional do 2.º Teorema — separar

a questão distributiva (onde colocar a dotação sobre a reta) da questão de eficiência (o destino), desde que as preferências sejam convexas, como aqui.

Rubrica de correção:

- Verifica que $\hat{\omega}^A = (3, 6)$ está fora da curva de contrato (ou $\text{TMS}^A \neq \text{TMS}^B$ na dotação): 0,5 pt.
- Monta as demandas Cobb-Douglas com rendas corretas e resolve o clearing para $p_1^* = \frac{6}{7}$: 1,5 pt.
- Obtém a alocação final $(\frac{20}{3}, \frac{20}{7}) / (\frac{16}{3}, \frac{64}{7})$, confirma pela curva de contrato e dá os fluxos líquidos ($+\frac{11}{3}$ berço, $-\frac{22}{7}$ pátio para A): 1 pt.
- Argumenta a invariância: demanda depende da dotação só via renda $p^* \cdot \omega$, logo toda dotação sobre a reta orçamentária dá a mesma alocação: 1,5 pt.
- Conecta explicitamente ao 2.º Teorema (descentralização / separação eficiência $\times$ distribuição): 0,5 pt.
- Erro aritmético com método correto (ex.: demandas certas, conta final do clearing trocada): penalidade leve de $-0,5$ pt.
- Resolver o equilíbrio corretamente mas sem o argumento geral de invariância (ii): teto de 3 pts no item.

Bloco 3 — Externalidades e Bens Públicos

(25 pontos)

Questão 5. (8 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). No item **c)**, responda **Verdadeiro ou Falso** (2 pontos; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) A polinização por abelhas é um caso clássico de externalidade positiva: na região de Limeira (SP), polo citrícola, a instalação de colmeias por apicultores beneficia os laranjais vizinhos. Suponha que o benefício marginal privado de instalar colmeias seja dado pela demanda inversa $P(q) = 30 - 3q$ (em R\$ mil por colmeia), que o custo marginal privado do apicultor seja constante, $\text{MPC} = 9$, e que cada colmeia gere um benefício externo marginal constante de R\$ 6 mil aos laranjais. Qual é o subsídio pigouviano ótimo por colmeia que conduz o apicultor à instalação socialmente eficiente?

- A. 9
- B. 6
- C. 2
- D. 3
- E. 12

Gabarito: B

Passo 1 — o que se pede. Numa externalidade *positiva*, o benefício social de cada colmeia excede o privado pelo benefício externo marginal (MEB) que recai sobre os laranjais. O mercado privado provê pouco; o subsídio pigouviano ótimo fecha exatamente a diferença, igualando MEB na margem eficiente.

Passo 2 — equilíbrio privado. Deixado sozinho, o apicultor instala colmeias até que seu benefício marginal privado iguale seu custo marginal privado:

$$P(q) = \text{MPC} \implies 30 - 3q = 9 \implies q^{\text{priv}} = 7.$$

Passo 3 — ótimo social e subsídio. O ótimo social iguala o *benefício marginal social* ($P(q) + \text{MEB}$) ao custo marginal:

$$P(q) + \text{MEB} = \text{MPC} \implies (30 - 3q) + 6 = 9 \implies q^* = 9.$$

O subsídio pigouviano ótimo é o benefício externo marginal avaliado no ótimo. Como $\text{MEB} = 6$ é constante, $s^* = 6$. Verificação: com o subsídio, o apicultor maximiza $P(q) + s^* = \text{MPC}$, isto é $30 - 3q = 9 - 6 = 3 \Rightarrow q = 9 = q^*$. O subsídio empurra a instalação de 7 para 9 colmeias.

Passo 4 — distratores tentadores. A alternativa 9 é a mais sedutora por dupla razão: é o *número de colmeias* no ótimo social ($q^* = 9$, confusão da quantidade-alvo com o instrumento) e coincide com o $\text{MPC} = 9$, valor saliente no enunciado — dois erros desembocam no mesmo número. A alternativa 2 corresponde à *variação* de quantidade $q^* - q^{\text{priv}} = 9 - 7 = 2$, erro de identificar o subsídio com o deslocamento de output em vez do diferencial de benefício marginal. A alternativa 3 é o preço $P(q^*) = 30 - 3 \cdot 9 = 3$ no ótimo (o que o apicultor paga líquido após o subsídio), não o subsídio. A alternativa 12 = 2 MEB é um erro de escala (dobrar a externalidade).

Intuição econômica: cada colmeia gera um ganho de R\$ 6 mil que o apicultor não captura — ele poliniza os laranjais do vizinho de graça. Por isso instala colmeias de menos: ignora R\$ 6 mil de benefício social por colmeia. O subsídio de R\$ 6 mil por colmeia internaliza esse ganho externo, alinhando o incentivo privado ao social e elevando a instalação ao nível eficiente. O valor do subsídio é o tamanho da externalidade na margem, não a quantidade nem sua variação.

b) (3 pontos) A CETESB regula a poluição industrial no polo de Cubatão (SP). Suponha que, para certa indústria, o benefício marginal de emitir seja $\text{MB}(e) = 20 - 2e$ e que o dano marginal imposto a uma colônia de pescadores a jusante seja $\text{MD}(e) = 2e$, com e em toneladas/dia e valores em R\$ mil. Os direitos sobre o rio cabem aos pescadores (direito a água limpa) e os custos de transação são nulos. Pela barganha de Coase, qual é a compensação mínima que a indústria precisa pagar aos pescadores para emitir o nível eficiente?

- A. 5
- B. 50
- C. 75
- D. 25
- E. 100

Gabarito: D

Passo 1 — o que se pede. Com direitos atribuídos aos pescadores, o ponto de partida é emissão zero (eles têm direito a água limpa). A indústria só polui se pagar uma compensação aceitável. A barganha de Coase leva ao nível eficiente; pede-se o *piso* dessa compensação — quanto a indústria precisa, no mínimo, pagar para que os pescadores aceitem sair de $e = 0$ até o eficiente.

Passo 2 — nível eficiente. O ótimo iguala benefício e dano marginais:

$$MB(e) = MD(e) \implies 20 - 2e = 2e \implies e^* = 5 \text{ ton/dia.}$$

Passo 3 — piso e teto da barganha (curvas distintas). O *piso* é a compensação mínima que os pescadores exigem para aceitar a poluição: igual ao *dano total* que sofrem ao passar de 0 a $e^* = 5$, que é a *área sob MD*:

$$\text{piso} = \int_0^5 MD(e) de = \int_0^5 2e de = [e^2]_0^5 = 25.$$

O *teto* é a máxima disposição a pagar da indústria: igual ao *benefício total* de poluir até 5, que é a *área sob MB* (curva diferente):

$$\text{teto} = \int_0^5 MB(e) de = \int_0^5 (20 - 2e) de = [20e - e^2]_0^5 = 75.$$

Note que cada lado integra uma curva própria: pescadores olham MD (o que perdem), indústria olha MB (o que ganha). Qualquer pagamento em $[25, 75]$ viabiliza a troca; o *mínimo* é R\$ 25 mil/dia. O excedente social criado, $75 - 25 = 50$, é o que as partes repartem conforme o poder de barganha.

Passo 4 — distratores tentadores. A alternativa 75 é o *teto* — o benefício total da indústria (área sob MB), máximo que ela aceitaria pagar, confundido com o mínimo que precisa pagar. A alternativa 50 é o *excedente social líquido* ($75 - 25$), o ganho total da barganha, não a transferência aos pescadores. A alternativa $100 = \int_0^{10} 2e de$ é o dano (área sob MD) avaliado até a emissão não regulada $e = 10$ (onde $MB = 0$), erro de integrar MD até a quantidade errada. A alternativa 5 é o próprio e^* , quantidade e não valor.

Intuição econômica: o Teorema de Coase garante que, com direitos definidos e sem custos de transação, as partes negociam até o nível eficiente $e^* = 5$, independentemente

de quem detém o direito. O que muda com a alocação de direitos é a *distribuição*: como o direito é dos pescadores, a indústria compra o direito de poluir e os compensa por seu prejuízo. O piso da compensação é o dano que eles efetivamente sofrem — a área sob MD, R\$ 25 mil/dia. Abaixo disso, recusam; acima de R\$ 75 mil (área sob MB), a indústria desiste. Entre os dois, o acordo é mutuamente vantajoso.

c) (2 pontos, V ou F) A iluminação pública municipal, custeada pela taxa de iluminação cobrada na conta de energia, é um bem público local: todos os moradores de uma área desfrutam simultaneamente do mesmo nível de iluminação G . **Afirmção:** num equilíbrio de Lindahl que financie o nível eficiente de iluminação, o que a condição de equilíbrio exige é que *cada morador pague o mesmo preço de Lindahl por unidade de G* , pois só assim a arrecadação cobre o custo marginal da iluminação.

Gabarito: F

Passo 1 — o que se afirma. A sentença sustenta que o equilíbrio de Lindahl *exige preços iguais* e que seria essa uniformidade que faz a arrecadação cobrir o custo. Ambas as partes estão erradas: os preços de Lindahl são *personalizados*, e o que cobre o custo marginal é a *soma* desses preços — não a sua igualdade.

Passo 2 — o que realmente caracteriza Lindahl. Num equilíbrio de Lindahl, cada consumidor i enfrenta um preço-cota próprio τ^i por unidade de G e, tomando-o como dado, demanda voluntariamente uma quantidade do bem público. O equilíbrio exige que (i) todos demandem o *mesmo* nível G^* — a quantidade é comum porque o bem é não-rival — e (ii) os preços personalizados *somem* ao custo marginal: $\sum_i \tau^i = \text{TMT}_{G,x}$. A condição individual de ótimo iguala o preço de cada um à sua *taxa marginal de substituição*: $\tau^i = \text{TMS}_{G,x}^i(G^*)$. É a *soma* $\sum_i \tau^i$ — e não um preço comum — que custeia a unidade marginal de G .

Passo 3 — por que a afirmação falha. Se os moradores têm valorações distintas pela iluminação, suas TMS^i em G^* diferem; logo seus preços de Lindahl diferem. Concretamente, com $u^i = x^i + \theta_i \ln G$ e $\text{TMT} = 1$, Samuelson dá $G^* = \sum_i \theta_i$ e $\tau^i = \theta_i/G^*$: a soma $\sum_i \tau^i = \sum_i \theta_i/G^* = 1 = \text{TMT}$ cobre o custo, mas os termos individuais são desiguais — quem valoriza mais paga mais por unidade. Impor preço uniforme $\tau^i = 1/n$ quebraria a igualdade $\tau^i = \text{TMS}^i$ para todos exceto no caso degenerado de moradores idênticos. Como nada no enunciado impõe homogeneidade, a afirmação é **falsa**.

Intuição econômica: a não-rivalidade impõe que todos “consumam” o mesmo nível de iluminação — a luz acesa ilumina a rua inteira de uma vez. O que cobre o custo de mais uma unidade não é todo mundo pagar o *mesmo* preço, e sim a *soma* de preços personalizados igualar o custo marginal. A eficiência exige justamente preços *diferentes*: quem se beneficia mais paga uma fração maior. Confundir “soma dos preços cobre o custo”

com “cada um paga o mesmo preço” é trocar a condição de Lindahl ($\sum_i \tau^i = \text{TMT}$) por uma cobrança per capita uniforme, que não implementa o ótimo.

Questão 6. (17 pontos) A Votorantim Cimentos opera uma fábrica de cimento no interior de São Paulo. A produção de clínquer libera material particulado que se deposita sobre a área urbana vizinha, gerando custos de saúde e limpeza que recaem sobre os moradores — uma externalidade negativa de produção que a firma não interioriza. Modele a fábrica como uma firma que escolhe o nível de produção q (em milhares de toneladas/mês) para maximizar seu lucro $\pi(q) = R(q) - C(q)$, com receita $R(q) = 42q - q^2$ e custo de produção $C(q) = 6q$ (valores em R\$ milhões/mês). O dano externo imposto à população é $D(q) = q^2/2$, também em R\$ milhões/mês, de modo que o dano marginal é $\text{MD}(q) = q$. Trate q como contínuo e estritamente positivo, e suponha que o regulador (CETESB) busque maximizar o excedente social $\pi(q) - D(q)$.

a) (6 pontos) Determine, por condição de primeira ordem, o nível de produção privado q^{priv} (que a firma escolhe ignorando o dano) e o nível socialmente eficiente q^* (que maximiza $\pi(q) - D(q)$). Explique economicamente por que $q^{\text{priv}} > q^*$ e o que separa as duas decisões na margem.

Passo 1 — benefício privado marginal. O lucro privado é $\pi(q) = R(q) - C(q) = (42q - q^2) - 6q = 36q - q^2$. A firma, ignorando o dano externo, maximiza π :

$$\pi'(q) = R'(q) - C'(q) = (42 - 2q) - 6 = 36 - 2q.$$

Passo 2 — produção privada. A CPO privada zera o lucro marginal:

$$36 - 2q = 0 \implies q^{\text{priv}} = 18.$$

A segunda ordem confirma máximo: $\pi'' = -2 < 0$.

Passo 3 — produção eficiente. O regulador maximiza o excedente social $W(q) = \pi(q) - D(q) = 36q - q^2 - \frac{1}{2}q^2$. A CPO social subtrai o dano marginal $\text{MD}(q) = D'(q) = q$ do lucro marginal:

$$W'(q) = \underbrace{(36 - 2q)}_{\pi'(q)} - \underbrace{q}_{\text{MD}(q)} = 36 - 3q = 0 \implies q^* = 12.$$

Segunda ordem: $W'' = -3 < 0$, máximo. Logo $q^{\text{priv}} = 18 > q^* = 12$.

Passo 4 — por que $q^{\text{priv}} > q^*$. As duas decisões compartilham o lucro marginal $\pi'(q) = 36 - 2q$; o que as separa é exatamente o dano marginal $\text{MD}(q) = q$, que entra na conta social mas não na privada. A firma produz até o ponto em que seu lucro marginal se anula ($q = 18$); o regulador para antes, em $q = 12$, porque a partir daí o lucro marginal

de mais uma unidade já não cobre o dano que ela impõe aos moradores. Entre 12 e 18 unidades, a firma ainda lucra na margem ($\pi' > 0$), mas cada unidade extra custa à sociedade mais do que rende — o lucro marginal é menor que o dano marginal.

Intuição econômica: a poluição é um custo real que não aparece na contabilidade da fábrica. Como a Votorantim Cimentos não paga pelo material particulado que deposita sobre a cidade, ela produz como se esse custo não existisse e empurra a produção além do que é socialmente desejável. O excesso $q^{\text{priv}} - q^* = 6$ mil toneladas/mês é o sobre-output característico de toda externalidade negativa de produção: o mercado descentralizado iguala custo *privado* ao benefício marginal, não o custo *social*.

Rubrica de correção:

- Escreve $\pi(q) = 36q - q^2$ e obtém o lucro marginal $\pi'(q) = 36 - 2q$: 1,5 pt.
- Resolve a CPO privada e obtém $q^{\text{priv}} = 18$: 1,5 pt.
- Monta a CPO social subtraindo $\text{MD}(q) = q$ do lucro marginal e obtém $q^* = 12$: 2 pts.
- Justifica economicamente $q^{\text{priv}} > q^*$ pelo dano marginal não-interiorizado (lucro marginal positivo, mas menor que o dano, entre 12 e 18): 1 pt.
- Erro aritmético isolado com método integralmente correto (ex.: monta $36 - 3q = 0$ e erra a divisão): penalidade leve de -0,5 pt (não zera o item).
- Esquecer de subtrair o dano marginal na CPO social (resolver as duas como se fossem o problema privado): teto de 2 pts no item.

b) (6 pontos) Para corrigir a externalidade, a CETESB cobra um imposto pigouviano t por unidade produzida, de modo que a firma passa a maximizar $\pi(q) - tq$. Determine a alíquota ótima t^* e *verifique* que, enfrentando esse imposto, a firma escolhe voluntariamente exatamente q^* . Calcule também a arrecadação do imposto e o dano total no ótimo, e comente se eles coincidem.

Passo 1 — princípio do imposto pigouviano. O imposto pigouviano ótimo iguala o dano marginal avaliado no nível eficiente, $t^* = \text{MD}(q^*)$. Como $\text{MD}(q) = q$ e $q^* = 12$:

$$t^* = \text{MD}(q^*) = q^* = 12 \text{ (R\$ milhões por mil toneladas)}.$$

Passo 2 — problema da firma com imposto. Com o imposto, a firma maximiza $\pi(q) - t^*q = 36q - q^2 - 12q = 24q - q^2$. A CPO é

$$\frac{d}{dq}(\pi(q) - t^*q) = \pi'(q) - t^* = (36 - 2q) - 12 = 0.$$

Passo 3 — verificação. Resolvendo:

$$36 - 2q = 12 \implies 2q = 24 \implies q = 12 = q^*. \checkmark$$

A firma, agindo no próprio interesse, escolhe exatamente o nível eficiente: o imposto faz o lucro marginal privado bater com o dano marginal justamente em $q^* = 12$. Segunda ordem inalterada ($-2 < 0$), máximo.

Passo 4 — arrecadação versus dano total. A arrecadação no ótimo é $t^*q^* = 12 \cdot 12 = 144$. O dano total é $D(q^*) = \frac{1}{2}(q^*)^2 = \frac{1}{2} \cdot 144 = 72$. Eles *não* coincidem: a arrecadação (144) excede o dano total (72). A razão é que o imposto pigouviano precisa igualar o dano *marginal* ($MD(q^*) = 12$), não o dano *médio*. Com dano marginal crescente, $MD(q^*) = 12$ está acima do dano médio $D(q^*)/q^* = 6$; multiplicado por todas as unidades, gera receita maior que o dano agregado. O objetivo do imposto é *corrigir a margem*, não “pagar exatamente a conta” do dano total.

Intuição econômica: o imposto pigouviano funciona como um preço que a firma é obrigada a pagar pelo dano que cada tonelada extra causa. Ao confrontar a Votorantim Cimentos com o custo marginal que ela impunha de graça à cidade, o regulador faz a firma internalizar a externalidade sem precisar ditar a quantidade: basta acertar o preço da poluição na margem. O fato de a arrecadação superar o dano total é normal quando o dano cresce com a escala — e ilustra que “imposto pigouviano” não é sinônimo de “ressarcimento integral do prejuízo”, mas de correção do incentivo marginal.

Rubrica de correção:

- Identifica o princípio $t^* = MD(q^*)$ e calcula $t^* = 12$: 1,5 pt.
- Monta o problema da firma $\pi(q) - t^*q$ e a CPO $\pi'(q) = t^*$: 1,5 pt.
- Verifica que a firma escolhe $q = 12 = q^*$ sob o imposto: 1,5 pt.
- Calcula arrecadação $t^*q^* = 144$ e dano total $D(q^*) = 72$ e comenta que não coincidem (margem vs. média): 1,5 pt.
- Erro aritmético isolado com método correto: penalidade leve de $-0,5$ pt.
- Fixar t^* pelo dano marginal na produção *privada* ($MD(18) = 18$) em vez de na eficiente: teto de 3 pts no item.

c) (5 pontos) Suponha que o regulador nada faça e a firma produza q^{priv} . Calcule a perda de peso-morto (*deadweight loss*) dessa inação — isto é, o excedente social perdido por produzir q^{priv} em vez de q^* . Apresente o cálculo como a área entre o lucro marginal e o dano marginal no intervalo relevante e interprete o resultado.

Passo 1 — o que é a perda de peso-morto aqui. Para cada unidade produzida além de $q^* = 12$, o dano marginal supera o lucro marginal: a unidade rende menos à firma do que custa à sociedade. A perda social acumulada de ir de $q^* = 12$ até $q^{\text{priv}} = 18$ é a integral dessa diferença:

$$\text{DWL} = \int_{q^*}^{q^{\text{priv}}} [\text{MD}(q) - \pi'(q)] dq = \int_{12}^{18} [q - (36 - 2q)] dq = \int_{12}^{18} (3q - 36) dq.$$

Passo 2 — cálculo da integral.

$$\int_{12}^{18} (3q - 36) dq = \left[\frac{3}{2}q^2 - 36q \right]_{12}^{18} = (486 - 648) - (216 - 432) = (-162) - (-216) = 54.$$

A perda de peso-morto é R\$ 54 milhões/mês.

Passo 3 — verificação pela área do triângulo. O integrando $3q - 36$ é o *negativo* do excedente social marginal $W'(q) = 36 - 3q$, que vale zero em $q^* = 12$ e -18 em $q^{\text{priv}} = 18$. A região é um triângulo de base $q^{\text{priv}} - q^* = 6$ e altura $|W'(18)| = 18$:

$$\text{DWL} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 18 = 54. \checkmark$$

Os dois métodos batem.

Passo 4 — interpretação. As 6 mil toneladas/mês produzidas em excesso geram, somadas, R\$ 54 milhões de perda líquida: é o tamanho do prejuízo social que o imposto pigouviano do item anterior eliminaria ao recuar a produção de 18 para 12. Note que a DWL *não* é o dano total (72) nem a arrecadação (144): é apenas a parcela de excedente *perdida* pela escolha errada de quantidade — o triângulo entre as curvas de lucro marginal e dano marginal sobre o sobre-output.

Intuição econômica: deixar a fábrica produzir livremente não custa à sociedade todo o dano da poluição — afinal, parte dessa produção vale a pena mesmo com o dano. O que se perde é só o “excesso”: as toneladas finais, cujo lucro já não compensa o estrago que causam. Esse triângulo de R\$ 54 milhões é exatamente o ganho de bem-estar que a CETESB captura ao tributar a margem; é a medida monetária da ineficiência da inação, e a razão econômica para regular.

Rubrica de correção:

- Identifica a DWL como a integral de $\text{MD}(q) - \pi'(q)$ entre $q^* = 12$ e $q^{\text{priv}} = 18$ (área entre as curvas sobre o sobre-output): 1,5 pt.
- Monta o integrando $3q - 36$ corretamente: 1 pt.
- Calcula a integral e obtém $\text{DWL} = 54$ (ou pela área do triângulo $\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 18 = 54$): 1,5 pt.
- Interpreta que a DWL é o excedente perdido pelo sobre-output, distinto do dano total e da arrecadação: 1 pt.
- Erro aritmético isolado com método correto (limites e integrando certos, conta final trocada): penalidade leve de $-0,5$ pt.

- Calcular “dano total” $D(18)$ ou $D(12)$ e chamar de DWL (confundir nível com perda marginal acumulada): teto de 2 pts no item.

Bloco 4 — Assimetria Informacional e Sinalização (25 pontos)

Questão 7. (8 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). No item **c)**, responda **Verdadeiro ou Falso** (2 pontos; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) Uma fintech de crédito (estilo Serasa Crédito) concede empréstimos de R\$ 1 a empreendedores observacionalmente idênticos, metade de cada um de dois tipos. O projeto cauteloso paga $X_S = 1,2$ em caso de sucesso (probabilidade $p_S = 1$); o arrojado paga $X_H = 2,4$ (probabilidade $p_R = \frac{1}{2}$). O empréstimo é quitado, ao fator bruto R , apenas em caso de sucesso; em fracasso, paga-se 0. O tomador aceita o crédito apenas se seu lucro esperado $p(X - R)$ for não-negativo. A fintech, com custo bruto de captação 1, fixa um único fator R para todos os tomadores (taxa uniforme) e exige lucro esperado nulo, dado quem efetivamente aceita o crédito. Qual o fator bruto de equilíbrio R^* ?

- A. $R^* = 1$
- B. $R^* = 1,2$
- C. $R^* = \frac{4}{3}$
- D. $R^* = 2,4$
- E. $R^* = 2$

Gabarito: E

Passo 1 — o que se pede. Trata-se de seleção adversa em crédito com a taxa de juros como *seletor*: à medida que R sobe, os tomadores mais seguros saem do mercado, piorando a composição do conjunto que toma crédito. Pede-se o R^* que zera o lucro esperado da fintech, dado quem efetivamente toma o crédito.

Passo 2 — quem aceita o crédito. O tomador aceita se $p(X - R) \geq 0$, ou seja, se $R \leq X$. Assim:

- Cauteloso ($X_S = 1,2$): aceita enquanto $R \leq 1,2$.
- Arrojado ($X_H = 2,4$): aceita enquanto $R \leq 2,4$.

O cauteloso é o primeiro a desistir quando R sobe — eis a seleção adversa.

Passo 3 — testar a taxa uniforme com os dois tipos. Se ambos tomam o crédito, a probabilidade média de quitação é $\bar{p} = \frac{1+\frac{1}{2}}{2} = 0,75$. O retorno esperado por empréstimo é $\bar{p}R = 0,75R$; o lucro nulo exigiria $0,75R = 1 \Rightarrow R = \frac{4}{3} \approx 1,33$. Mas $1,33 > 1,2$: a esse fator o cauteloso *não* aceita. Logo um equilíbrio com os dois tipos no mercado é **inconsistente**.

Passo 4 — equilíbrio com apenas os arrojados. Para $R \in (1,2, 2,4]$ só os arrojados tomam crédito, com $p_R = \frac{1}{2}$. Lucro nulo: $\frac{1}{2}R = 1 \Rightarrow R^* = 2$. Verificação: $2 \in (1,2, 2,4]$, então de fato só os arrojados aceitam ($1,2 - 2 < 0$) e a fintech zera o lucro ($\frac{1}{2} \cdot 2 = 1$). Equilíbrio consistente e único. O fator bruto $R^* = 2$ corresponde a juros de 100%, com os cautelosos racionados para fora.

Distratores tentadores. O distrator $\frac{4}{3}$ é o erro de quem aplica a média *ingenuamente*: calcula $0,75R = 1$ sem checar que a esse R o cauteloso já abandonou o mercado — ignora a endogeneidade da composição do conjunto de tomadores, que é o coração do problema. O distrator 1,2 confunde o *limiar de participação* do cauteloso (o R máximo que ele aceitaria) com o R de equilíbrio; é o ponto em que o cauteloso sai, não onde a fintech zera lucro.

Intuição econômica: a taxa de juros não é apenas o preço do crédito — ela tria os tomadores. Subir os juros para cobrir a inadimplência expulsa justamente os bons pagadores, deixando no mercado os de maior risco, o que força os juros ainda mais para cima. O equilíbrio se assenta onde restam só os arrojados, pagando 100%, e o crédito barato que os cautelosos mereceriam simplesmente não existe.

b) (3 pontos) A Magazine Luiza oferece garantia estendida em duas versões: Básica (1 ano de cobertura, $q_1 = 1$) e Premium (2 anos, $q_2 = 2$). Há dois perfis de cliente em iguais proporções, que valoram a cobertura por θq : o cliente leve ($\theta_L = 20$) e o cliente intenso ($\theta_H = 30$). A loja não observa o perfil e precifica o menu para que cada um se autosseleccione, extraindo o máximo de receita. Ela cobra do leve seu valor cheio pela Básica, $T_1 = \theta_L q_1$. Para que o cliente intenso prefira a Premium à Básica (compatibilidade de incentivo *binding*), qual deve ser o preço T_2 da Premium?

- A. $T_2 = R\$ 50$
- B. $T_2 = R\$ 60$
- C. $T_2 = R\$ 40$
- D. $T_2 = R\$ 70$
- E. $T_2 = R\$ 45$

Gabarito: A

Passo 1 — o que se pede. É um problema de *screening* de segundo grau (menu autosseletivo). A loja fixa (q_1, T_1) e (q_2, T_2) de modo que cada tipo escolha o pacote desenhado para ele. Pede-se T_2 que torna a restrição de incentivo do tipo intenso exatamente *binding*.

Passo 2 — preço da Básica. O leve recebe $T_1 = \theta_L q_1 = 20 \cdot 1 = 20$, ficando com excedente nulo: $\theta_L q_1 - T_1 = 0$. (O tipo baixo é espremido até o excedente zero — padrão em screening.)

Passo 3 — restrição de incentivo do intenso. O intenso só escolhe a Premium se obtiver dela pelo menos o excedente que teria desviando para a Básica:

$$\theta_H q_2 - T_2 \geq \theta_H q_1 - T_1.$$

No ponto *binding* (loja extrai o máximo deixando o desvio apenas empatado):

$$T_2 = \theta_H q_2 - (\theta_H q_1 - T_1) = 30 \cdot 2 - (30 \cdot 1 - 20) = 60 - 10 = 50.$$

Passo 4 — verificação das duas autosseles. Intenso: excedente na Premium = $60 - 50 = 10$; na Básica = $30 - 20 = 10$ — indiferente, então fica na Premium (IC binding, satisfeita). O termo 10 é a *renda informacional* que a loja abre mão para evitar o desvio. Leve: excedente na Básica = 0; na Premium = $\theta_L q_2 - T_2 = 40 - 50 = -10 < 0$ — jamais migra (satisfeita). O menu separa os tipos.

Distratores tentadores. O distrator R\$ 60 é o erro de quem cobra do intenso seu *valor cheio* pela Premium ($\theta_H q_2 = 60$), ignorando a renda informacional: a esse preço o intenso desviaria para a Básica, onde teria excedente $30 - 20 = 10 > 0$. O distrator R\$ 40 aplica à Premium a valoração do tipo *errado* ($\theta_L q_2 = 40$), confundindo quem é o destinatário do pacote superior.

Intuição econômica: quando a loja não enxerga o perfil, não consegue extrair tudo de todos. Para impedir que o cliente intenso se “disfarce” comprando a Básica barata, ela tem de lhe deixar uma fatia de excedente — a renda informacional. O preço da Premium cai de 60 para 50 exatamente nessa fatia. É o preço que a assimetria de informação cobra de quem vende: o vendedor sacrifica receita do tipo alto para mantê-lo no pacote certo.

c) (2 pontos, V ou F) Um sistema de alocação de candidatos a vagas universitárias usa aceitação diferida (algoritmo de Gale–Shapley), respeitando as preferências dos candidatos e as prioridades dos cursos. Considere dois candidatos, Ana e Bruno, e duas vagas, Medicina e Direito (uma cada). As preferências dos candidatos são: Ana e Bruno *ambos* preferem Medicina a Direito. As prioridades dos cursos são: Medicina prioriza Ana sobre Bruno; Direito prioriza Bruno sobre Ana. Foi proposta, fora do algoritmo, a alocação μ : Ana $\rightarrow$ Direito e Bruno $\rightarrow$ Medicina. Afirma-se: o par (Ana, Medicina) é um par bloqueante, de modo que μ não é estável.

Gabarito: V

Passo 1 — o critério de estabilidade. Um matching é *estável* se não existe par bloqueante: um par candidato–curso que *não* está casado entre si, mas em que ambos prefeririam estar um com o outro do que com seu par atual em μ . Note que o juízo pedido é sobre a *definição* de estabilidade (existência de par bloqueante), e não sobre qual lado o algoritmo favorece.

Passo 2 — testar o par (Ana, Medicina). Em μ , Ana está em Direito e Medicina está com Bruno.

- *Ana prefere Medicina?* Sim — sua preferência é Medicina $\succeq$ Direito (estrita), e em μ ela está em Direito.
- *Medicina prefere Ana?* Sim — Medicina prioriza Ana sobre Bruno, e em μ ela tem Bruno.

Logo Ana e Medicina prefeririam, ambos, formar par entre si: (Ana, Medicina) é par bloqueante.

Passo 3 — conclusão sobre μ . Como existe par bloqueante, μ **não é estável**. A afirmação está correta. (Como contraste, o matching estável seria Ana $\rightarrow$ Medicina e Bruno $\rightarrow$ Direito: aí Medicina tem sua candidata prioritária e Direito também, sem nenhum par bloqueante.)

Passo 4 — o que a afirmação *não* alega. A questão não fala em otimalidade-do-proponente nem em qual lado o algoritmo favorece; testa apenas a definição de estabilidade via existência de um par bloqueante concreto. Por isso o julgamento é direto e independe de quem propõe.

Intuição econômica: a estabilidade é a condição mínima para uma alocação “sobreviver” a recursos e renegociações. Se Ana, com prioridade suficiente, quer Medicina, e Medicina a prioriza sobre o aluno que ocupa a vaga, os dois têm incentivo a furar a alocação proposta — Ana recorreria e Medicina a aceitaria. Uma alocação assim não se sustenta. É exatamente esse tipo de inconsistência que a aceitação diferida elimina ao produzir um matching estável.

Questão 8. (17 pontos) A certificação CPA-20 da Anbima é exigida de profissionais que distribuem produtos de investimento em bancos e corretoras no Brasil. Suponha que ela funcione como *signal* à la Spence: o banco empregador não observa diretamente a produtividade do candidato, mas observa o nível de esforço de certificação $e \geq 0$ (horas de estudo/qualificação) registrado. Há dois tipos de candidato, com produtividades $\theta_L = 1$ e $\theta_H = 2$ (em unidades monetárias). Diferentemente do custo linear, aqui o custo de adquirir o sinal é **não-linear**, $c(e, \theta) = \frac{e^2}{2\theta}$ — convexo em e e mais barato, na margem, para o tipo alto, o que garante a condição de *single-crossing* (a taxa marginal de substituição $\partial c / \partial e = e / \theta$ decresce em θ).

Bancos competitivos pagam salário igual à produtividade esperada inferida do sinal (e das crenças fora do equilíbrio). Metade dos candidatos é do tipo H .

a) (6 pontos) Considere primeiro o equilíbrio *agrupador* (*pooling*), em que ninguém sinaliza ($e = 0$ para ambos os tipos) e o banco paga a todos a produtividade esperada. (i) Determine o salário agrupador. (ii) Esse equilíbrio é robusto? Verifique aplicando a lógica do critério intuitivo de Cho–Kreps: usando o custo não-linear $c(e, \theta) = e^2/(2\theta)$, encontre o conjunto de sinais $e > 0$ tais que um *desvio* para esse e seria estritamente lucrativo para o tipo H mas não para o tipo L (de modo que o banco, ao vê-lo, infira “é H ” e pague θ_H). Indique o desvio de *menor custo* que quebra o agrupador.

Passo 1 — salário agrupador. No *pooling*, o banco não distingue tipos e paga a todos a produtividade esperada

$$\bar{\theta} = \frac{1}{2} \theta_L + \frac{1}{2} \theta_H = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 2 = 1,5.$$

Como ninguém sinaliza ($e = 0$), o *payoff* de cada tipo é $\bar{\theta} - c(0, \theta) = 1,5$.

Passo 2 — a lógica do desvio (Cho–Kreps). Para testar a robustez, perguntamos: existe um sinal $e > 0$ tal que, se o banco interpretasse “quem fizer e é H ” (pagando $\theta_H = 2$), o tipo H *quereria* fazer esse desvio e o tipo L *não*? Se existe, a crença de que tal desvio só pode vir de H é a única que sobrevive ao critério intuitivo, e o agrupador *não* é robusto. Lembre que agora o custo é *quadrático*: $c(e, \theta_H) = e^2/4$ e $c(e, \theta_L) = e^2/2$.

Passo 3 — desvio lucrativo para H . O tipo H desvia para e (recebendo 2) em vez de ficar no pooling (recebendo 1,5) se

$$2 - \frac{e^2}{2\theta_H} \geq 1,5 \iff 2 - \frac{e^2}{4} \geq 1,5 \iff \frac{e^2}{4} \leq 0,5 \iff e^2 \leq 2 \iff e \leq \sqrt{2}.$$

Passo 4 — desvio *não* lucrativo para L . O tipo L *não* quer mimetizar o desvio (mesmo recebendo 2) se

$$2 - \frac{e^2}{2\theta_L} < 1,5 \iff 2 - \frac{e^2}{2} < 1,5 \iff \frac{e^2}{2} > 0,5 \iff e^2 > 1 \iff e > 1.$$

Combinando, qualquer

$$e \in (1, \sqrt{2}]$$

é um desvio que só o tipo H faz: lucrativo para ele, repelido pelo L . O *single-crossing* (custo marginal e/θ menor para H) garante que essa janela é não-vazia, pois $1 < \sqrt{2} \approx 1,41$. Logo o agrupador **não sobrevive** ao critério intuitivo. O desvio de *menor custo* que o quebra é o piso da janela, $e = 1$: nele, o tipo L fica indiferente entre mimetizar ou não ($2 - 1/2 = 1,5$, igual ao pooling), e o tipo H obtém $2 - 1/4 = 1,75 > 1,5$.

Intuição econômica: o agrupador paga ao tipo alto menos do que ele vale ($1,5 < 2$) e ao tipo baixo mais ($1,5 > 1$). O tipo alto tem, então, incentivo a “gritar” que é alto — e o single-crossing lhe dá um grito que o tipo baixo não consegue (ou não quer) imitar.

Com o custo convexo, o piso da janela sobe para $e = 1$ (em vez do 0,5 do caso linear), porque a primeira hora de estudo agora “machuca” menos na margem; ainda assim, basta um sinal modesto para romper o disfarce coletivo. Por isso o pooling, embora atraente à primeira vista, não se sustenta sob crenças razoáveis fora do equilíbrio.

Rubrica de correção:

- Calcula o salário agrupador $\bar{\theta} = 1,5$ pela produtividade esperada: 1,5 pt.
- Reconhece que testar robustez exige um desvio lucrativo para H e não para L (lógica Cho–Kreps): 1 pt.
- Deriva, com o custo *quadrático*, a condição de desvio lucrativo para H ($e \leq \sqrt{2}$): 1,25 pt.
- Deriva a condição de não-mimetização do L ($e > 1$): 1,25 pt.
- Conclui a janela de quebra $e \in (1, \sqrt{2}]$ e identifica o desvio de menor custo $e = 1$: 1 pt.
- Usar o custo linear e/θ em vez do quadrático (obtendo a janela $(0,5, 1]$): teto de 3 pts no item.
- Inverter os papéis (pedir desvio lucrativo para L e não para H): teto de 3 pts no item.
- Erro algébrico isolado (ex.: troca de sinal numa desigualdade ou esquecer a raiz) com a montagem correta: penalidade leve de $-0,5$ pt, não zera o item.

b) (6 pontos) Como o agrupador não é robusto, a previsão recai sobre os equilíbrios *separadores*, em que o tipo L escolhe $e = 0$ (recebe θ_L) e o tipo H escolhe $e_H > 0$ (recebe θ_H). Mantenha o custo não-linear $c(e, \theta) = e^2/(2\theta)$. (i) Como *subproduto* das duas restrições de compatibilidade de incentivo, derive a faixa $[\underline{e}, \bar{e}]$ de sinais e_H que sustentam a separação e calcule-a numericamente. (ii) Aplicando o critério de Riley (menor custo), identifique o sinal e^* , o custo de certificação incorrido pelo tipo H e verifique explicitamente que ambas as restrições são satisfeitas.

Passo 1 — as duas restrições de incentivo. O *payoff* de um tipo θ com sinal e e salário w é $w - c(e, \theta) = w - e^2/(2\theta)$. Para separar:

$$\underbrace{\theta_L - 0 \geq \theta_H - \frac{e_H^2}{2\theta_L}}_{L \text{ não imita } H} \iff \frac{e_H^2}{2\theta_L} \geq \theta_H - \theta_L \iff e_H \geq \sqrt{2\theta_L(\theta_H - \theta_L)} \equiv \underline{e},$$

$$\underbrace{\theta_H - \frac{e_H^2}{2\theta_H} \geq \theta_L - 0}_{H \text{ prefere sinalizar}} \iff \frac{e_H^2}{2\theta_H} \leq \theta_H - \theta_L \iff e_H \leq \sqrt{2\theta_H(\theta_H - \theta_L)} \equiv \bar{e}.$$

A faixa separadora é $e_H \in [\underline{e}, \bar{e}] = [\sqrt{2\theta_L(\theta_H - \theta_L)}, \sqrt{2\theta_H(\theta_H - \theta_L)}]$, não-vazia pelo single-crossing ($\theta_H > \theta_L > 0 \Rightarrow \underline{e} < \bar{e}$).

Passo 2 — valores numéricos. Com $\theta_L = 1$, $\theta_H = 2$ (logo $\theta_H - \theta_L = 1$):

$$\underline{e} = \sqrt{2 \cdot 1 \cdot 1} = \sqrt{2} \approx 1,41, \quad \bar{e} = \sqrt{2 \cdot 2 \cdot 1} = \sqrt{4} = 2, \quad e_H \in [\sqrt{2}, 2].$$

Passo 3 — equilíbrio de Riley (menor custo). Entre todos os separadores, o de menor custo escolhe o *menor* sinal que ainda dissuade o tipo L , isto é, $e^* = \underline{e} = \sqrt{2}$. Qualquer $e_H < \sqrt{2}$ violaria a IC do tipo L . O custo incorrido pelo tipo H é

$$c(e^*, \theta_H) = \frac{(e^*)^2}{2\theta_H} = \frac{(\sqrt{2})^2}{2 \cdot 2} = \frac{2}{4} = 0,5,$$

e seu *payoff* líquido é $2 - 0,5 = 1,5$.

Passo 4 — verificação das duas ICs em $e^* = \sqrt{2}$.

- Tipo L não imita: ficar como L rende $\theta_L - 0 = 1$; imitar H renderia $\theta_H - \frac{(e^*)^2}{2\theta_L} = 2 - \frac{2}{2} = 2 - 1 = 1$. Como $1 \geq 1$, a IC do tipo L vale (*binding*, como esperado em Riley).
- Tipo H sinaliza: sinalizar rende $\theta_H - \frac{(e^*)^2}{2\theta_H} = 2 - 0,5 = 1,5$; desistir do sinal e ser tratado como L renderia $\theta_L = 1$. Como $1,5 \geq 1$, a IC do tipo H vale com folga.

Ambas satisfeitas: $e^* = \sqrt{2}$ é o separador válido de menor custo.

Intuição econômica: note que o *payoff* líquido do tipo H em Riley (1,5) coincide com o que ele teria no agrupador — a sinalização apenas consome a renda que o pooling lhe daria de graça. Com o custo convexo, o sinal $e^* = \sqrt{2}$ é maior do que o do caso linear, mas o *custo monetário* queimado (0,5) sai o mesmo, porque o que ancora a separação é o *custo* que o tipo L pagaria ao imitar, não o nível bruto do sinal. O tipo L é quem “ancora” o sinal mínimo: a certificação tem de doer o suficiente para que o profissional menos produtivo não ache que vale a pena estudar para se passar por mais qualificado. No menor sinal que cumpre isso, o tipo L fica indiferente entre imitar ou não (IC binding), e o tipo H ainda se distingue. Riley seleciona exatamente esse ponto: a menor quantidade de recurso queimada compatível com a separação.

Rubrica de correção:

- Monta corretamente a IC do tipo L com *custo quadrático* e deriva $\underline{e} = \sqrt{2\theta_L(\theta_H - \theta_L)}$: 1,25 pt.
- Monta corretamente a IC do tipo H com *custo quadrático* e deriva $\bar{e} = \sqrt{2\theta_H(\theta_H - \theta_L)}$: 1,25 pt.
- Calcula numericamente $\underline{e} = \sqrt{2} \approx 1,41$ e $\bar{e} = 2$: 1 pt (0,5 cada).
- Identifica o equilíbrio de Riley $e^* = \underline{e} = \sqrt{2}$ e o custo $c(e^*, \theta_H) = 0,5$: 1,25 pt.
- Verifica a IC do tipo L ($1 \geq 1$, binding) e a do tipo H ($1,5 \geq 1$): 1,25 pt.

- Escolher $e^* = \bar{e} = 2$ chamando-o de “menor custo”: perde os 1,25 pt da identificação de Riley, mas mantém os pontos das verificações se coerentes.
- Usar o custo linear (obtendo faixa $[1, 2]$ sem raiz): perde os 2,5 pts das duas derivações das ICs; mantém parcialmente os demais se coerentes.
- Erro aritmético isolado com método correto: penalidade leve de $-0,5$ pt.

c) (5 pontos) O sinal não aumenta a produtividade de ninguém: é puro custo social. Use o custo $c(e, \theta) = e^2/(2\theta)$. (i) Calcule o desperdício social esperado por candidato no equilíbrio separador de *menor custo* ($e^* = \sqrt{2}$) e no de *maior custo* ($e_H = \bar{e} = 2$), lembrando que metade dos candidatos é do tipo H . (ii) Indique o desperdício social da alocação *agrupadora*. (iii) Ordene as três situações em eficiência (desperdício de recursos) e explique por que, apesar de o agrupador ser o mais eficiente, ele não é a previsão do modelo.

Passo 1 — desperdício no separador de menor custo. O único recurso queimado é o custo de certificação do tipo H , $c(e^*, \theta_H) = \frac{(\sqrt{2})^2}{2 \cdot 2} = \frac{2}{4} = 0,5$, incorrido pela metade H dos candidatos. O desperdício social esperado por candidato é

$$D_{\min} = \frac{1}{2} \cdot c(\sqrt{2}, \theta_H) + \frac{1}{2} \cdot 0 = \frac{1}{2} \cdot 0,5 = 0,25.$$

Passo 2 — desperdício no separador de maior custo. Com $e_H = 2$, o custo do tipo H é $c(2, \theta_H) = \frac{2^2}{2 \cdot 2} = \frac{4}{4} = 1$. Então

$$D_{\max} = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 0 = 0,5.$$

Na faixa separadora, o desperdício por candidato varia em $[0,25, 0,5]$: quanto mais alto o sinal exigido, mais recursos se queimam para transmitir a *mesma* informação.

Passo 3 — alocação agrupadora. No *pooling*, ninguém sinaliza ($e = 0$ para todos), de modo que nenhum recurso é queimado: $D_{\text{pool}} = 0$.

Passo 4 — ordenação e previsão do modelo. Em eficiência (do menos ao mais desperdiçador):

$$D_{\text{pool}} = 0 < D_{\min} = 0,25 < D_{\max} = 0,5.$$

O agrupador é o mais eficiente — a sinalização nada acrescenta à produtividade, então queimá-la é perda líquida. Mas, como mostrado no sub-item (a), o agrupador **não é robusto**: o tipo H dispõe de um desvio (qualquer $e \in (1, \sqrt{2}]$) que sinaliza credivelmente seu tipo — lucrativo para ele, repellido pelo tipo L via single-crossing — e que sobrevive ao critério intuitivo de Cho–Kreps. Por isso o pooling desmorona, e a previsão robusta é o equilíbrio separador, com desperdício estritamente positivo. Entre os separadores, Riley seleciona o de menor custo, $D_{\min} = 0,25$.

Intuição econômica: este é o paradoxo central de Spence — a sinalização é socialmente *custosa* sem ser socialmente *produtiva*. A economia gasta recursos reais (horas de estudo, taxas de certificação) apenas para reembaralhar informação que já existe, sem produzir nada a mais. O agrupador eliminaria esse desperdício, mas é instável porque o tipo alto sempre tem como, e interesse em, gritar que é alto. O separador de menor custo é o “menos pior”: sustenta-se e queima o mínimo de recursos compatível com a separação.

Rubrica de correção:

- Calcula $D_{\min} = 0,25$ com $c(\sqrt{2}, \theta_H) = 0,5$, ponderando pela fração $\frac{1}{2}$ de tipos H : 1,5 pt.
 - Calcula $D_{\max} = 0,5$ com $c(2, \theta_H) = 1$: 1 pt.
 - Identifica $D_{\text{pool}} = 0$ (ninguém sinaliza): 1 pt.
 - Ordena corretamente $D_{\text{pool}} < D_{\min} < D_{\max}$: 0,5 pt.
 - Explica por que o agrupador não é a previsão (não-robusto: tipo H desvia e sinaliza credivelmente, single-crossing / Cho–Kreps): 1 pt.
 - Esquecer a ponderação $\frac{1}{2}$ (reportar 0,5 e 1 como desperdícios “por candidato”): perde 0,5 pt, desde que a ordenação permaneça coerente.
 - Erro aritmético isolado com método correto: penalidade leve de $-0,5$ pt.
-